MM2

Cours Probabilités

Mme Mohamed Zaharat
Département de mathématiques
Faculté des Sciences & techniques

28 octobre 2024

Table des matières

1 Introduction aux probabilités **3**
1.1 Expérience aléatoire . . . 3
1.2 Modéliser une expérience aléatoire . . . 3

2 Espaces probabilisés **4**
2.1 Espace probabilisé fini . . . 4
2.2 Espace probabilisé quelconque . . . 4

3 Probabilité conditionnelle et indépendance en probabilité **5**
3.1 Probabilité conditionnelle . . . 5
3.2 Indépendance en probabilité . . . 6

4 Variables aléatoires réelles. Variables aléatoires discrètes **7**
4.1 Variables aléatoires réelles . . . 7
4.2 Variables aléatoires discrètes . . . 7

5 Moments et fonctions génératrices d'une v.a. discrète **8**
5.1 Moments d'une variable aléatoire discrète . . . 8
5.2 Fonctions génératrices de la variable aléatoire discrète X . . . 9

6 Lois discrètes usuelles finies **9**
6.1 Loi de Bernouilli de paramètre p . . . 9
6.2 Loi uniforme discrète . . . 10
6.3 Loi binomiale de paramètres n et p . . . 10
6.4 Loi hypergéométrique de paramètres N, n et p . . . 10

7 Lois discrètes usuelles infinies **11**
7.1 Loi géométrique de paramètre p . . . 11
7.2 Loi de Poisson de paramètre λ . . . 11

8 Variables aléatoires continues **12**
8.1 Définitions . . . 12
8.2 Moments d'une variable aléatoire continue . . . 12
8.3 Indépendance de v.a., cas général . . . 13
8.4 Somme et covariance de deux v.a. . . . 14

9 Lois continues **16**
9.1 **Loi uniforme continue** $\mathcal{U}[a,b]$ . . . 16
9.2 **Loi exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$ . . . 16
9.3 **Loi Gamma** $\Gamma(r,\lambda)$ . . . 16

1 Introduction aux probabilités

1.1 Expérience aléatoire

Certaines expériences entraînent des résultats aléatoires, c'est-à-dire qui dépendent directement du hasard. Nous les appelons des **expériences aléatoires**. Dans la suite, ε désignera une expérience aléatoire.

1.2 Modéliser une expérience aléatoire

En théorie des probabilités, le terme modéliser désigne l'opération qui consiste à associer à ε trois objets mathématiques, notés et appelés généralement Ω, l'univers, $\mathcal{F}$, l'ensemble des événements et $\mathbb{P}$, la probabilité.

- **Univers**

  Nous appelons univers associé à ε l'ensemble de tous les résultats possibles de ε. Généralement, l'univers est noté Ω.

- **Événement**

  Pour représenter les événements, il est d'usage d'utiliser la théorie des ensembles. Un **événement** est donc associé à un sous-ensemble de l'univers, l'ensemble des résultats pour lesquels l'événement est réalisé.

Écriture logique	Écriture ensembliste
le contraire de A s'est réalisé	A^c
A et B se sont réalisés	A $\cap$ B
A ou B s'est réalisé	A $\cup$ B
B s'est réalisé mais pas A	$B \backslash A$

  Terminologie des événements :

  ⋆ $\emptyset$ est appelé événement impossible.
  ⋆ Ω est appelé événement certain.
  ⋆ Tout singleton $\{\omega\}$, où $\omega \in \Omega$, est appelé événement élémentaire

- **Ensemble des événements**

  Nous appelons ensemble des événements associés à ε tout sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(\omega)$vérifiant les trois propriétés suivantes :

  1. $\emptyset$ et $\Omega \in \mathcal{F}$;
  2. si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$;
  3. soit I une partie finie ou infinie de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$. Si $(A_i)_{i\in I}$ est une suite d'événements de $\mathcal{F}$, alors $\bigcup_{i\in I} A_i \in \mathcal{F}$ et $\bigcap_{i\in I} A_i \in \mathcal{F}$.

  Un ensemble d'événements vérifiant les trois propriétés ci-dessous est appelé une σ − **algèbre** ou une **tribu**.

- **Espace probabilisable**

  Nous appelons **espace probabilisable** lié à ε le couple $(\Omega, \mathcal{F})$, où Ω est l'ensemble des résultats possibles de ε et $\mathcal{F}$ un ensemble des événements liés à ε.

- **Événements incompatibles**

  Nous appelons événements incompatibles ou disjoints deux événements A et B tels que $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire qu'il est impossible que A et B se réalisent simultanément.

- **Probabilité**

  Nous appelons **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{F})$ une application $\mathbb{P}$ de $\mathcal{F}$ dans $[0, 1]$ vérifiant les deux propriétés suivantes (axiomes de Kolmogorov)

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. pour tout suite $(A_i)_{i\in I}$ finie ou infinie dénombrable d'événements de $\mathcal{F}$ deux à deux incompatibles, nous avons

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i)$$

c'est-à-dire que la probabilité d'un événement qui est la réunion disjointe d'événements est égale à la somme des probabilités de ces événements (σ-additivité).

2 Espaces probabilisés

2.1 Espace probabilisé fini

Nous appelons **espace probabilisé** fini associé à une expérience aléatoire ε le triplet$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$, lorsque l'univers Ω est fini.

- **Propriétés**

Pour tous événements A et B de $\mathcal{P}(\Omega)$, nous avons

1. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$, ainsi $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(B\backslash A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B)$
3. Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
4. $\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B)$
5. Si A et B sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)$. Plus généralement : Si $A_1, \ldots, A_n$ sont n événements deux à deux incompatibles, $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$
6. **Formule du crible ou de Poincaré** : Pour toute suite d'événements $(A_i)_{1\leq i\leq n}$, nous avons :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) + \ldots$$

$$+(-1)^{k+1} \sum_{1\leq i_1<\ldots<i_k\leq n} \mathbb{P}(A_{i_1}\cap A_{i_2}\ldots\cap A_{i_k}) + \ldots + (-1)^{n+1}\mathbb{P}(A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n)$$

- **Équiprobabilité et probabilité uniforme**

Nous disons qu'il y a **équiprobabilité** lorsque les probabilités de tous les événements élémentaires sont égales.

Dans ce cas, $\mathbb{P}$ **est la probabilité uniforme** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$

Conséquence : S'il y a équiprobabilité, pour tout événement A, nous avons alors

$$\mathbb{P}(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

2.2 Espace probabilisé quelconque

Nous appelons **espace probabilisé** associé à une expérience aléatoire ε le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

- **Propriétés**

Pour tous événements A et B de $\mathcal{F}$ nous avons encore les propriétés 1., 2., 3., 4. précédentes, et
5. si A et B sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(A\backslash B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. Si I est une partie finie ou infinie de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$ et si $(A_i)_{i\in I}$ est une suite d'événements deux à deux incompatibles, alors nous avons

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i)$$

6. La **formule du crible** est encore valable.

- **Propriété de la limite monotone de la probabilité $\mathbb{P}$**

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.
— Si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante (au sens de l'inclusion) d'événements de $\mathcal{F}$ la suite $(\mathbb{P}(A_i))i \in \mathbb{N}$ converge et

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^{+\infty} A_i\right)$$

— Si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante (au sens de l'inclusion) d'événements de $\mathcal{F}$ la suite $(\mathbb{P}(A_i))i \in \mathbb{N}$ converge et

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^{+\infty} A_i\right)$$

3 Probabilité conditionnelle et indépendance en probabilité

3.1 Probabilité conditionnelle

- **Définition**

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé associé à ε. Soit A un événement de probabilité non nulle. Pour tout événement B, nous posons

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

L'application qui à un événement $B \in \mathcal{F}$ associe $\mathbb{P}(B|A)$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$, appelée probabilité conditionnelle relative à A ou probabilité sachant A.

- **Propriétés**

1. $\mathbb{P}(B^c|A) = 1 - \mathbb{P}(B|A)$
2. $\mathbb{P}(B\backslash C|A) = \mathbb{P}(B|A) - \mathbb{P}(B \cap C|A)$
3. $\mathbb{P}(B_1 \cup B_2|A) = \mathbb{P}(B_1|A) + \mathbb{P}(B_2|A) - \mathbb{P}(B_1 \cap B_2|A)$
4. Si B et C sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(B \cup C|A) = \mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(C|A)$. De manière générale, si I est une partie finie ou infinie de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$ et si $(B_i)_{i\in I}$ est une suite d'événements deux à deux incompatibles,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} B_i|A\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(B_i|A)$$

5. la **formule du crible ou de Poincaré** se généralise en remplaçant $\mathbb{P}$ par $\mathbb{P}(\bullet|A)$
6. si $(B_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite d'événements, alors nous avons :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^{n} B_i|A\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^{+\infty} B_i|A\right)$$
$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^{n} B_i|A\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^{+\infty} B_i|A\right)$$

- **Formule des probabilités composées**

Soit $(A_i)_{1\leq i\leq n}$ une suite finie d'événements de $\mathcal{F}$ telle que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) \neq 0$$

Nous avons l'égalité suivante :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2|A_1)\ldots\mathbb{P}(A_n|A_1\cap A_2\cap A_3\cap\ldots\cap A_{n-1})$$

- **Système complet d'événements**

Soit $(\Omega,\mathcal{F})$ un espace probabilisable. Soit $(A_i)_{i\in I}$ une suite d'événements de $\mathcal{F}$.
Nous appelons la famille $(A_i)_{i\in I}$ un système complet d'événements lorsque :

1. $\forall\,(i,j)\in I^2$ tel que $i\neq j, A_i\cap A_j=\emptyset$
2. $\bigcup_{i\in I} A_i=\Omega$

- **Formule des probabilités totales**

Soit $(A_i)_i\in I$ un système complet d'événements de probabilités toutes non nulles. Pour tout événement B, nous avons :

$$\mathbb{P}(B)=\sum_{i\in I}\mathbb{P}(B\cap A_i)=\sum_{i\in I}\mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i)$$

- **Formule de Bayes**

Pour tout système complet d'événements $(A_i)_{i\in I}$ de probabilités non nulles et pour tout événement B de probabilité non nulle, nous avons :

$$\mathbb{P}(A_i|B)=\frac{\mathbb{P}(A_i)\,\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j\in I}\mathbb{P}(A_j)\,\mathbb{P}(B|A_j)}$$

3.2 Indépendance en probabilité

- **Événements indépendants**

Soit $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ un espace probabilisé. Nous appelons événements indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ des événements A et B qui vérifient :

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\times\mathbb{P}(B)$$

Pour généraliser la notion d'indépendance à plus de deux événements, Il suffit d'utiliser la notion de $\sigma-$ algèbre.

- **$\sigma-$ algèbres indépendantes**

Soit $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(F_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille de n $\sigma-$ algèbres contenues dans $\mathcal{F}$. Les $\sigma-$algèbres F_i sont indépendantes pour la probabilité $\mathbb{P}$ lorsque pour toute famille $(Ai)_{1\leq i\leq n}$ d'événements telle $A_i\in F_i$ pour tout $i\in[1,n]$, nous avons :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i)$$

- **Indépendance mutuelle de n événements**

Soit n événements $A_1,\ldots,A_n$ d'un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$. Les événements $A_1,\ldots,A_n$ sont mutuellement indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ lorsque les $\sigma-$algèbres $F_1,\ldots,F_n$ engendrées par les familles $(A_1),\ldots,(A_n)$ sont indépendantes.

Théorème

$A_1,\ldots,A_n$ sont mutuellement indépendants si et seulement si pour tout partie $I\in[1,n]$ l'égalité suivante est vérifiée :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)=\prod_{i\in I}^{n}\mathbb{P}(A_i)$$

Propriété : Soit n événements $A1, \ldots, An$ mutuellement indépendants. Alors les événements $B_1, \ldots, B_n$où pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$, $B_i = A_i$ ou $B_i = A_i^c$, sont mutuellement indépendants.

- **Indépendance mutuelle d'une suite infinie dévénements**

Soit $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite infinie d'événements. Les événements A_i sont mutuellement indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}, A_0, \ldots, A_n$ sont des événements mutuellement indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$.

Théorème

$(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une famille d'événements mutuellement indépendants si et seulement si pour tout partie finie $I \subset \mathbb{N}$ l'égalité suivante est vérifiée :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \prod_{i\in I} \mathbb{P}(A_i)$$

4 Variables aléatoires réelles. Variables aléatoires discrètes

4.1 Variables aléatoires réelles

- **Variables aléatoires réelles**

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Nous appelons variable aléatoire réelle (v.a.r.) toute application de Ω dans $\mathbb{R}$ telle que : pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$, l'ensemble $X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega | X(\Omega) \in I\}$ est un événement de $\mathcal{F}$.

- **Notations**

— Les variables aléatoires sont notées avec des lettres majuscules et les quantités déterministes avec des lettres minuscules.
— Nous notons $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X définie sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
— $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega | X(\omega) = x\}$ se note $\{X = x\}$
— $X^{-1}(]-\infty; a]) = \{\omega \in \Omega | X(\omega) \leq a\}$ se note $\{X \leq a\}$
— $X^{-1}(]a; b]) = \{\omega \in \Omega | a < X(\omega) \leq b\}$ se note $\{a < X \leq b\}$

- **Fonction de répartition**

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Nous appelons fonction de répartition de la variable aléatoire X la fonction numérique réelle F_X définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad F_X(X) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Propriétes

1. $\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) \in [0, 1]$
2. F_X est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$
3. $\lim\limits_{x\longrightarrow-\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty} F_X(x) = 1$ et F_X est continue à droite et admet une limite à gauche en tout point de $\mathbb{R}$;
4. Pour tous réels a et b, $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

4.2 Variables aléatoires discrètes

- **Variables aléatoires discrètes**

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Nous appelons variable aléatoire discrète (v.a.d.) X si l'ensemble de ses valeurs $X(\Omega)$, est au plus dénombrable.

- **Loi d'une variable aléatoire discrète**

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Nous appelons loi de la variable aléatoire X la donnée d'une suite numérique $\mathbb{P}(X = k) = P_X(k)_{k\in X(\Omega)}$ telle que

1. $\forall k \in X(\Omega), P_X(k) \geq 0$
2. $\sum_{k \in X(\Omega)} P_X(k) = 1$
3. $\forall x, \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{k \leq x} P_X(k)$ où $\sum_{k \leq x}$ désigne la sommation sur l'ensemble des $k \in X(\Omega)$ inférieurs ou égaux à x.

5 Moments et fonctions génératrices d'une v.a. discrète

Ici, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ désigne un espace probabilisé et X une variable aléatoire discrète (v.a.d.) définie sur Ω. $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$ avec I une partie de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$. Nous posons $\mathbb{P}(X = x_i) = P_X(x_i)$.

5.1 Moments d'une variable aléatoire discrète

• **Espérance mathématique**

Nous disons que la variable aléatoire X admet une espérance mathématique lorsque I est fini ou lorsque la série $\sum_i P_X(x_i)$ est absolument convergente. Nous appelons alors espérance mathématique de X, la moyenne pondérée notée $\mathbb{E}(X)$ et définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i P_X(x_i)$$

• **Linéarité de l'opérateur $\mathbb{E}(\bullet)$**

L'espérance est une forme linéaire, pour tous réels a et b et pour toutes variables aléatoires discrètes X et Y admettant une espérance mathématique, nous avons :

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

En particulier : $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(x) + b$

• **Moment simple et moment centré d'ordre r**

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Sous réserve d'existence, nous appelons moment simple d'ordre r de la variable aléatoire X la valeur $\mu_r(X) = \mathbb{E}(X^r)$.

• **Remarques**

1. Le moment d'ordre 1 de la variable aléatoire X, noté plus simplement μ ou encore μ_X s'il y a plusieurs variables aléatoires à distinguer, est l'espérance mathématique de X.
2. Si une variable aléatoire possède un moment simple d'ordre r, elle possède un moment simple pour tout ordre $s \in [1, r]$.
3. Si $X(\Omega)$ est un ensemble fini, alors la variable aléatoire X admet des moments simples à tous les ordres $r \in \mathbb{N}^*$.

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Sous réserve d'existence, nous appelons moment centré d'ordre r de X le réel

$$\mu_r(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^r = \mathbb{E}((X - \mu)^r)$$

.

• **Remarques**

1. Pour $r = 1$, nous avons $\mu_1(X) = \mathbb{E}(X - \mu) = 0$.
2. Pour $r = 2$, $\mu_2(X)$ est appelée la variance de X .
3. Si une variable aléatoire possède un moment centré d'ordre r, elle possède un moment centré pour tout ordre $s \in [1, r]$.
4. Si la variable aléatoire X ne possède pas d'espérance mathématique, alors la variable X ne peut admettre de moment centré.

• **Variance et écart-type**

Nous disons que la variable aléatoire discrète X admet une variance lorsque X admet un moment centré d'ordre 2. Nous appelons alors variance de X la valeur

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X-\mu)^2\right) = \mu_2(X)$$

Nous la notons également σ^2 ou σ_X^2 Xs'il y a plusieurs variables aléatoires à distinguer. L' **écart-type** de X est la valeur $\sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Theorème

X amet une variance si et seulement si X^2 admet une espérance mathématique. La **formule de Huygens** est alors valable :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - (\mathbb{E}(X))^2$$

Propriété

Pour tous réels a et b et pour toute variable aléatoire discrète X admettant une variance, nous avons :

$$\mathbb{V}(aX+b) = a^2\mathbb{V}(X)$$

Vocabulaire

— Si $\mathbb{E}(X) = 0$ et $\mathbb{V}(X) = 1$ alors X est une variable aléatoire **centrée reduite**.
— Si X admet une variance non nulle, la variable $S = \dfrac{X-\mu_X}{\sigma_X}$ est appelée variable centrée et réduite associée à X.

5.2 Fonctions génératrices de la variable aléatoire discrète X

• **Fonction génératrice des moments**

Considérons la fonction $g_X(t) = \mathbb{E}(exp(tX))$ définie pour l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles $\mathbb{E}(exp(tX)) < +\infty$. $g_X(t)$ est la fonction génératrice des moments de la variable aléatoire discrète X lorsqu'elle est définie dans un voisinage de l'origine.

Propriété
Le moment d'ordre r de X est donné par :

$$\mu_r = g_X^{(r)}(0) \text{ où } g_X^{(r)}(0) \text{ est la dérivée d'ordre } r \text{ de } g_X$$

• **Fonction génératrice**

Nous appelons fonction génératrice de la variable aléatoire discrète X à valeurs dans $\mathbb{N}$, la série entière

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} t^k \mathbb{P}(X=k) = \mathbb{E}\left(t^X\right), t \in [-1;1]$$

La fonction génératrice ne dépend que de la loi de X. Elle caractérise la loi de X

6 Lois discrètes usuelles finies

6.1 Loi de Bernouilli de paramètre p

Soit $p \in [0,1]$. Une variable aléatoire X suit **une loi de Bernoulli de paramètre** p, notée $\mathcal{B}(1,p)$, si la variable aléatoire X prend la valeur 1 avec la probabilité p et la valeur 0 avec la probabilité $1-p=q$.

Propriété

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p sont égales respectivement à

$$\mathbb{E}(X) = p \text{ et } \mathbb{V}(X) = p(1-p) = pq \text{ où } q = 1-p$$

6.2 Loi uniforme discrète

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une variable aléatoire X suit une loi uniforme discrète si la variable aléatoire X prend n valeurs possibles $k_1, k_2, \ldots, k_n$ avec la probabilité égale à $\dfrac{1}{n}$ pour n'importe quelle valeur k_i.

Propriété

Si X suit une loi uniforme discrète sur $[a, b]$, alors nous avons

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$$

Remarques

La loi uniforme discrète sur $[1, n]$ peut s'appliquer à toute situation aléatoire à n issues équiprobables dès que celles-ci peuvent être associées aux nombres $1, 2, \ldots, n$. Nous avons alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

6.3 Loi binomiale de paramètres n et p

- **Loi binomiale**

Soit n un entier naturel et $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p, notée $\mathcal{B}(n, p)$, si la variable aléatoire X prend la valeur k avec la probabilité égale à

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Cette loi caractérise le nombre de boules blanches obtenues dans un **tirage avec remise** de n boules dans une urne.

- **Stabilité pour la somme**

Si $X_1, \ldots, X_m$ sont m variables aléatoires mutuellement indépendantes et si, pour tout entier $k \in [1, m]$, X_k suit la loi $\mathcal{B}(n_k, p)$ alors la variable aléatoire $\sum_{k=1}^{m} X_k$ suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$ où $n = \sum_{k=1}^{m} n_k$

- **Propriété**

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale de paramètres n et p sont égales respectivement à :

$$\mathbb{E}(X) = np \text{ et } \mathbb{V}(X) = np(1-p) = npq$$

6.4 Loi hypergéométrique de paramètres N, n et p

Soit N et n deux entiers naturels tels que $n \leq N$ et $p \in [0, 1]$ tel que Np soit entier. Une variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** de paramètres N, n et p, notée $\mathcal{H}(N, n, p)$, si la variable aléatoire X prend la valeur k avec la probabilité égale à :

$$\frac{\binom{Np}{k}\binom{N-Np}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

- **Remarques**

- La loi hypergéométrique modélise toutes les situations qui s'apparentent à un tirage sans remise

- La loi hypergéométrique prend les valeurs entières comprises entre $max(0, n-N+Np)$ et $min(Np, n)$.
- **Propriétés**

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi hypergéométrique de paramètres N, n, p sont égales respectivement à

$$\mathbb{E}(X) = np \text{ et } \mathbb{V}(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1} = npq\frac{N-n}{N-1}$$

- **Remarques**

1. L'espérance d'une loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, p)$ est égale à l'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$
2. La variance d'une loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, p)$ est égale à la variance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ au facteur multiplicatif $\frac{N-n}{N-1}$ près. Dans un contexte statistique, ce facteur s'appelle le facteur d'exhaustivité. Il est toujours inférieur ou égal à 1.

7 Lois discrètes usuelles infinies

7.1 Loi géométrique de paramètre p

Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre p, notée $\mathcal{G}(p)$, si la variable aléatoire X prend la valeur $k \geq 1$ avec la probabilité égale à $(1-p)^{k-1}p$.

Remarques

1. Cette loi sert généralement lorsque nous nous intéressons au temps d'attente du premier succès, c'est-à-dire au nombre d'essais nécessaires pour obtenir un succès, lors d'une succession d'expériences aléatoires indépendantes n'ayant que deux issues possibles : le succès avec une probabilité p et l'échec avec une probabilité $1-p$.
2. La loi géométrique est parfois utilisée pour modéliser des durées de vie. Par exemple, la loi géométrique est le modèle discret de la mort d'une particule radioactive. La loi géométrique est la version discrète d'une loi absolument continue : la loi exponentielle

- **Propriétés**

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi géométrique de paramètre p sont égales respectivement à

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

7.2 Loi de Poisson de paramètre λ

- **Loi de Poisson**

Soit $\lambda > 0$. Une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre, notée $\mathcal{P}(\lambda)$, si la variable aléatoire X prend la valeur k, $k \in \mathbb{N}$ avec la probabilité égale à $exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!}$

- **Remarques**

1. La loi de Poisson est utilisée pour décrire plusieurs types de phénomènes comme le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique pendant une période donnée, etc.
2. La loi de Poisson est encore utilisée lorsque nous étudions le nombre d'apparitions de certains phénomènes rares.

- **Propriétés**

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre ¸ sont égales respectivement à

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \text{ et } \mathbb{V}(X) = \lambda$$

- **Stabilité pour l'addition**

Si X suit une loi $P(\lambda_1)$ et Y une loi $P(\lambda_2)$, et si X et Y sont indépendantes alors $X+Y$ suit la loi $P(\lambda_1+\lambda_2)$. Plus généralement, si $X_1,\ldots,X_n$ sont n variables aléatoires mutuellement indépendantes et si, pour tout entier $k\in[1,n]$, X_k suit une loi $P(\lambda_k)$ alors la variable aléatoire $\sum_{k=1}^{n} X_k$ suit une loi de poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k$

8 Variables aléatoires continues

8.1 Définitions

Soit X une variable aléatoire réelle (v.a.r.) définie sur un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$. Nous disons que la variable aléatoire X est continue s'il existe une fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

— $f_X(t)>0$ pour tout $t\in\mathbb{R}$;
— l'ensemble des points de discontinuités de f_X est fini et ces discontinuités sont de première espèce (i.e. la limite à gauche et à droite en chaque point existe) ;
— pour tout x réel la fonction de répartition F_X de la variable X est donnée par :

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$$

La fonction f_X est une densité de probabilité de X.

- **Remarque**

Il faut en particulier que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\,dt$ soit convergente et que $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\,dt=1$

- **Propriétés**

Soit X une v.a.r. admettant une densité de probabilité f_X.

1. Pour tout $a\in\mathbb{R}$, $\mathbb{P}([X=a]=0)$;
2. Pour tout (a,b) avec $-\infty\leq a\leq b\leq+\infty$, nous avons :

$$\mathbb{P}(a<X<b)=\mathbb{P}(a\leq X\leq b)=\int_a^b f_X(t)\,dt$$

8.2 Moments d'une variable aléatoire continue

Dans tout ce paragraphe, $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ désigne un espace probabilisé et X une variable aléatoire continue définie sur Ω et de densité de probabilité f_X.

- **Espérance mathématique**

Nous disons que la variable aléatoire X admet une espérance mathématique si l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} tf_X(t)\,dt$ converge absolument.

Nous appelons alors espérance mathématique de X, la valeur notée $\mathbb{E}(X)$ et définie par :

$$\mathbb{E}(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} tf_X(t)\,dt$$

Si deux variables aléatoires réelles X et Y admettent une espérance alors, pour tout $(a,b)\in\mathbb{R}^2,\mathbb{E}(aX+bY)=a\mathbb{E}(X)+b\mathbb{E}(Y)$

- **Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire**

Théorème du transfert : Soit I un intervalle d'extrémités a et b,
$-\infty\leq a\leq b\leq+\infty$ contenant $X(\Omega)$. Soit g une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$ définie et continue sur I sauf en un nombre fini de valeurs. $g(X)$ admet une espérance mathématique $\mathbb{E}(g(X))$ si et seulement si $\int_a^b g(t)\,f_X(t)\,dt$ est absolument convergente et nous avons :

$$\mathbb{E}(X)=\int_a^b g(t)\,f_X(t)\,dt$$

- **Moment simple et moment centré d'ordre r**

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Sous réserve d'existence, nous appelons moment simple d'ordre r de la variable aléatoire X la valeur

$$\mu_r(X) = \mathbb{E}(X^r) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^r f_X(t)\, dt$$

Remarques

1. Le moment d'ordre 1 de la variable aléatoire X, noté plus simplement μ ou encore μ_X s'il y a plusieurs variables aléatoires à distinguer, est l'espérance mathématique de X.
2. Si une variable aléatoire possède un moment simple d'ordre r, elle possède un moment simple pour tout ordre $s \in [1, r]$

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Sous réserve d'existence, nous appelons moment centré d'ordre r de X le réel $\mu_r(X) = \mathbb{E}\left((X-\mu)^2\right)$

- **Variance et écart-type**

Nous disons que X admet **une variance** lorsque X admet un moment centré d'ordre 2. Nous appelons alors **variance** de X la valeur

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X-\mu)^2\right) = \mu_2(X)$$

Nous la notons également σ^2 ou σ_X^2 s'il y a plusieurs variables aléatoires à distinguer.

Nous appelons écart-type de X la valeur $\sqrt{\mathbb{V}(X)}$, que nous noterons σ^2 ou σ_X^2 selon les cas.

Théorème : X admet une variance si et seulement si X^2 admet une espérance mathématique. **La formule de Huygens** est alors valable :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - (\mathbb{E}(X))^2$$

- **Vocabulaire**

— Si $\mathbb{E}(X) = 0$, alors X est une variable aléatoire centrée.
— Si $\mathbb{V}(X) = 1$, alors X est une variable aléatoire réduite.
— Si X admet une variance non nulle, la variable $X^* = \dfrac{X - \mu_X}{\sigma_X}$ est appelée variable **centrée et réduite** associée à X.

- **Fonction génératrice des moments**

Considérons la fonction $g_X(t) = \mathbb{E}(exp(tX))$ définie pour l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles $\mathbb{E}(exp(tX)) < +\infty$. $g_X(t)$ est la fonction génératrice des moments de la variable aléatoire continue X lorsqu'elle est définie dans un voisinage de l'origine.

8.3 Indépendance de v.a., cas général

- **Indépendance de deux v.a. X et Y**
Deux variables aléatoires X et Y, discrètes ou continues, sont dites indépendantes lorsque pour tout$(x, y) \in R^2$

$$\mathbb{P}([X \leq x] \cap [Y \leq y]) = \mathbb{P}([X \leq x])\,\mathbb{P}([Y \leq y])$$

Propriété : Si X et Y sont indépendantes et g et h sont deux fonctions à valeurs réelles définies et continues sauf en un nombre fini de points respectivement de $X(\Omega)$ et de $Y(\Omega)$, alors $g(X)$ et $h(Y)$ sont deux v.a. indépendantes.

- **Indépendance mutuelle d'une famille de v.a.**

1. Si l'ensemble K est fini, les v.a. $(X_k)_{k\in K}$, sont dites mutuellement indépendantes, lorsque, pour tout $(x_k)_{k\in K} \in \mathbb{R}^K$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k\in K} [X_k \leq x_k]\right) = \prod_{k\in K} \mathbb{P}([X_k \leq x_k])$$

2. La famille $(X_k)\, k \in K$ est une famille infinie de v.a. mutuellement indépendantes si, pour tout ensemble fini $L \subset K$, les v.a. $(X_l)_{l\in L}$, sont mutuellement indépendantes.

Théorème : Si les variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes, alors pour toutes les fonctions ϕ et ψ définies et continues sauf en un nombre fini de points respectivement de $\phi(X_1, \ldots, X_p)(\Omega)$ et de $\psi(Xp+1, ..., Xn)(\Omega)$, les v.a. $\phi(X, ..., X_p)$ et $\psi(X_{p+1}, \ldots, X_n)$ sont indépendantes.

- **Indépendance deux à deux d'une famille de v.a.**
Les v.a. $(X_k)_{k\in K}$ sont dites deux à deux indépendantes si, pour tout $(i, j) \in K$, X_i et X_j sont indépendantes.

8.4 Somme et covariance de deux v.a.

Soit X et Y deux v.a. indépendantes et de densité f_X et g_Y . Si la fonction h définie par

$$h(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\, g_Y(x-t)\, dt.$$

est définie et continue sauf peut-être en un nombre fini de valeurs de $\mathbb{R}$, alors h est une densité de $X + Y$.

Propositions

1. . Si deux v.a. X et Y ont une variance alors XY admet une espérance.
2. Si deux v.a. X et Y ont une espérance et sont indépendantes alors XY admet une espérance $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Définition : Soit X et Y deux v.a. ayant une variance. La covariance de X et de Y est le nombre réel défini par

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])].$$

Proposition : Soit X et Y deux v.a. ayant une variance.

$$Cov(X, X) = \mathbb{V}(X) \text{ et } Cov(X, Y) = Cov(Y, X).$$

Définition : Nous disons que deux v.a. X et Y ayant une variance ne sont pas corrélées si $Cov(X, Y) = 0$.
Proposition : Soit X et Y deux v.a. ayant une variance.

1. **Formule de Huygens.**
$$Cov(X, Y) = E(XY)E(X)E(Y).$$
Si X et Y sont indépendantes, elles ne sont pas corrélées. La réciproque n'est pas vraie.
2. X + Y admet une variance et $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2Cov(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$.
3. De plus, si X et Y sont indépendantes, $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.
4. Si $(X_k)_{k\in K}$ est une famille finie de variables aléatoires deux à deux indépendantes et qui admettent une variance, alors $\sum_{k\in K} X_k$ admet une variance et
$$\mathbb{V}\left(\sum_{k\in K} X_k\right) = \sum_{k\in K} \mathbb{V}(X_k)$$

Soit X, Y et Z trois v.a. ayant une variance et a, b, c et d quatre nombres réels.

1. $Cov(aX + bY, Z) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)$.
2. $Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X, Y)$

— ***Loi normale ou de Laplace-Gauss***
— **La loi normale centrée-réduite**
Définition :
Une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}$ suit une loi **normale centrée-réduite**, notée $\mathcal{N}(0, 1)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante

$$f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}$$

1. Le graphe de f_X a l'allure d'une courbe en cloche assez aplatie.

2. La fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$, notée généralement Φ est égale à

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. Nous avons : $\mathbb{E}(X) = 0$ et $\mathbb{V}(X) = 1$. C'est la raison pour laquelle la loi est appelée centrée réduite et est notée $\mathcal{N}(0,1)$.

3. La fonction génératrice des moments de la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ est égale, pour tout $t \in \mathbb{R}$ à

$$g_X(t) = \mathbb{E}(exp(tX)) = exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$$

Remarques

(a) g_X est une fonction paire, ce qui a pour conséquence que les coefficients

(b) g_X est utilisée pour calculer les moments d'ordre n. En effet, g_X est développable en série entière pour tout réel t. Ainsi le coefficient de $t^n/n!$ dans le développement de g_X autour de 0 donne le moment d'ordre n.

— ***La loi normale de paramètres μ et σ*** **Définition**
Une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}$ suit une loi normale de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, notée $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction $f_{\mu,\sigma}$ suivante

$$f_{\mu,\sigma}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma^2}\right)^2\right)$$

Remarque :
Il est à noter que nous notons ici la loi normale$\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ et non $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$. En effet, en statistique, nous aimons avoir des quantités comparables et par conséquent nous utilisons l'écart-type σ et non la variance σ^2 . Ainsi les deux paramètres sont exprimés dans la même unité. Il faudra donc faire attention à la notation utilisée dans les livres et dans les logiciels.

Propriétés de la loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$

— Le graphe de $f_{\mu,\sigma}$ a l'allure d'une courbe en cloche symétrique par rapport à $x = \mu$, très pointue pour σ petit, très aplatie pour σ grand.

— La fonction de densité d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ vérifie $f_{\mu,\sigma}(\mu+u) = f_{\mu,\sigma}(\mu-u)$.

— La fonction de répartition d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ est égale à

$$F_{\mu,\sigma}(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

— La fonction de répartition d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ vérifie

$$F_{\mu,\sigma}(\mu - x) = 1 - F_{\mu,\sigma}(\mu + x).$$

Remarque : Cette propriété est mise à profit dans les tables de la loi normale centrée-réduite où elle permet de ne mentionner que les valeursde F_X correspondant aux valeurs positives de x.

— Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$. Nous avons :

$$\mathbb{E}(X) = \mu et \mathbb{V}(X) = \sigma^2.$$

— La fonction génératrice des moments d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ est égale, pour tout $t \in \mathbb{R}$ à

$$g_{\mu,\sigma}(t) = exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

— Il en résulte de la forme de la fonction génératrice des moments que si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires indépendantes de lois respectives $\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1))$ et $\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2)$, avec μ_1, μ_2 des réels et $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$, alors la somme $X = X_1 + X_2$ suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma)$ où $\mu = \mu_1 + \mu_2$ et $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

—

9 Lois continues

9.1 Loi uniforme continue $\mathcal{U}[a,b]$

Définition

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[a,b]$, où a et b sont deux réels tels que $a<b$ suit une loi uniforme continue sur $[a,b]$, notée $\mathcal{U}[a,b]$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante

$$f_X(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & \text{si} \quad a\leq t\leq b\\ 0 & \text{sinon}\end{cases}$$

Propriétés

1. La fonction de répartition d'une loi uniforme $\mathcal{U}[a,b]$ est égale à

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & \text{si} \quad x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & a\leq x\leq b\\ 1 & \text{si} \quad x>b\end{cases}$$

2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme $\mathcal{U}[a,b]$. Nous avons :

$$\mathbb{E}(X)=\frac{a+b}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X)=\frac{(a+b)^2}{12}$$

Remarque La loi uniforme continue de référence est la loi $\mathcal{U}[a,b]$, correspondant aux générateurs de nombres au hasard des logiciels. À partir d'un tel générateur, des nombres au hasard sur [a, b] sont produits par la transformation $y=(b-a)x+a$.

9.2 Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Définition

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[0,+\infty[$suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda(\lambda>0)$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante :

$$f_X(t)=\begin{cases}\lambda exp(-\lambda t) & \text{si} \quad t\geq 0\\ 0 & \text{si} \quad t<0\end{cases}$$

Propriétés

1. La fonction de répartition d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ est égale à

$$F_X(x)=\begin{cases}1-exp(-\lambda x) & \text{si} \quad x\geq 0\\ 0 & \text{si} \quad x\leq 0\end{cases}$$

Remarque : Il est préférable de travailler avec la fonction de survie qui est définie par $r(x)=1-F_X(x)=\mathbb{P}(X>x)$.

2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Nous avons :

$$\mathbb{E}(X)=\frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(x)=\frac{1}{\lambda^2}$$

9.3 Loi Gamma $\Gamma(r,\lambda)$

La loi exponentielle est un cas particulier d'une famille de lois appelées lois gamma. **Définition**

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[0,+\infty[$ suit une loi gamma de paramètres r et ?$(r>0,\lambda>0)$, notée $\Gamma(r,\lambda)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante :

$$f_X(t)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^r}{\Gamma(r)}t^{r-1}exp(-\lambda t) & \text{si} \quad t\geq 0\\ 0 & \text{si} \quad t<0\end{cases}$$

où $\Gamma(r)=\int_0^{+\infty}t^{r-1}exp(-t)\,dt$ est la fonction gamma d'Euler. **Remarque :** Pour r = 1, $\Gamma(1,\lambda)$ coïncide avec $\mathcal{E}(\lambda)$.

Propriétés

1. La fonction de répartition d'une loi gamma $\Gamma(r, \lambda)$ n'a pas de forme explicite.
2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi gamma $\Gamma(r, \lambda)$. Nous avons :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{\lambda} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(x) = \frac{r}{\lambda^2}$$

3. Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires indépendantes de lois respectivement gamma $\Gamma(r_1, \lambda)$ et $\Gamma(r_2, \lambda)$ alors la somme $X_1 + X_2$ suit une loi gamma $\Gamma(r_1 + r_2, \lambda)$.
4. La loi gamma $\Gamma(n, \lambda)(n\text{entier} > 0, \lambda > 0)$ coïncide avec la loi de la somme de n variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$.
5. Soit Y une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors $X = Y_2$ a pour loi $\Gamma(1/2, 1/2)$. Soit $(Y_1, \ldots, Y_n)$ un système de n variables aléatoires indépendantes suivant la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors $Y_1^2 + Y_2^2 + \ldots + Y_n^2$ suit une loi gamma $\Gamma(1/2, 1/2)$. Cette loi n'est rien d'autre que la loi du khi-deux à n degrés de liberté.